

Viste in SQL

Prof. Ionel Eduard Stan
2025/2026

Riadattamento delle slides del Prof. Simone Melzi

CAP 4

BASI DI DATI

ATZENI CERI PARABOSCHI TORLONE

interrogazioni nidificate: commenti

- In una subquery **non** si possono usare operatori insiemistici (**UNION**, **INTERSECT** e **EXCEPT**)
- una subquery può comparire solo come operando destro in un predicato
- in una subquery scalare **non** ci possono essere le clausole **GROUP BY** e **HAVING**.
- le subquery possono comparire anche nelle espressioni della clausola select (non solo nella clausola **WHERE**) e nelle clausole **HAVING**

interrogazioni nidificate nelle espressioni

- **Le subquery nella forma scalare** (che restituisce cioè un solo valore) possono essere usate nelle espressioni in una **SELECT**:

Articoli(Art_Cod, Art_Prezzo, Descrizione, Art_IVA)

```
SELECT Art_Cod, Art_prezzo,  
        Art_Prezzo – (SELECT MIN(Art_Prezzo)  
                      FROM Articoli) AS 'Differenza'  
FROM Articoli
```

Viste

in SQL è possibile definire viste alternative degli stessi dati.

- una vista (**view**) è una relazione virtuale attraverso cui è possibile vedere i dati memorizzati nelle relazioni reali (dette **di base**)
- una vista non contiene tuple, ma può essere (QUASI) usata come una relazione di base
- una vista è definita da una interrogazione su una o più relazioni di base oppure su altre viste
- una vista è materializzata eseguendo l'interrogazione che la definisce

Viste

il meccanismo delle viste è utile per

1. semplificare l'accesso ai dati
2. garantire la privatezza dei dati

Si definiscono associando un nome ed una lista di attributi al risultato di un'interrogazione.

Il comando di creazione di viste ha il seguente formato

```
CREATE VIEW NomeVista [ ( ListaAttributi ) ] AS query
```

Viste

NomeVista (NomeView) è il nome della vista che viene creata; tale nome deve essere unico rispetto a tutti i nomi di relazioni e di viste definite dallo stesso utente che la definisce

query è l'*interrogazione di definizione* della vista

una vista ha lo stesso numero di colonne pari alle colonne (di base o virtuali) specificate nella clausola di proiezione di **query**

ListaAttributi è una lista di nomi da assegnare alle colonne della vista; tale specifica non è obbligatoria, tranne nel caso in cui l'interrogazione contenga nella clausola di proiezione funzioni di gruppo e/o espressioni

Viste

Impiegato	ID impiegato	Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	premioprod	Mansione	Città	idcapo
-----------	--------------	------	---------	--------	---------	-----------	------------	----------	-------	--------

Dip	Nome	Indirizzo	Città
-----	------	-----------	-------

ESEMPIO: si vuole creare una vista costituita da un sottoinsieme delle tuple della relazione Impiegati; più precisamente la vista deve elencare le colonne Codice, Nome e Mansione degli impiegati del dipartimento 'produzione'

```
CREATE VIEW Imp10 AS
SELECT Codice, Nome, Mansione
FROM Impiegati WHERE dipart = 'produzione';
```

i nomi delle colonne della vista Imp10 sono rispettivamente:
Codice, Nome, Mansione

su una vista si possono eseguire (con alcune importanti restrizioni)
sia interrogazioni che modifiche

Viste: uso di JOIN

ESEMPIO: si vuole creare una vista Personale che contiene le colonne Nome e Mansione della relazione Impiegati e il nome del progetto a cui ogni impiegato lavora

```
CREATE VIEW Personale AS  
SELECT Nome, Mansione, Pnome  
FROM Impiegati, Progetti  
WHERE Impiegati.ProgNo = Progetti.ProgNo;
```


Viste: uso di espressioni e funzioni

è possibile definire viste tramite interrogazioni che contengono espressioni o funzioni

queste espressioni appaiono del tutto simili alle altre colonne della vista, ma il loro valore è calcolato dalle relazioni di base ogni volta che la vista è materializzata

tali colonne sono spesso chiamate colonne virtuali; **è obbligatorio specificare un nome nella vista per tali colonne**

Viste: uso di espressioni e funzioni

ESEMPIO: si vuole definire una vista che contenga lo stipendio annuale degli impiegati

```
CREATE VIEW V1 (Nome,Stipendio_Mensile,Stipendio_Annuale, Dip) AS  
SELECT Nome, Stipendio, Stipendio*12, Dip  
FROM Impiegati
```

Viste

```
Cliente(CodCli, Indirizzo, P_IVA);  
Ordine(CodOrd, CodCli, Data, Importo)  
Dettaglio(CodOrd, CodProd, QTA)  
Prodotto(CodProd, Nome, Prezzo)
```

quando si specifica un'interrogazione su una vista, il sistema sostituisce nell'interrogazione la vista con la sua definizione

ESEMPIO: si consideri la vista Personale e la query

```
CREATE VIEW Personale AS  
SELECT Nome, ProgNo, Pnome, .... (Altri Attributi)  
FROM Impiegati, Progetti  
WHERE Impiegati.ProgNo = Progetti.ProgNo  
  
SELECT Nome, Pnome  
FROM Personale  
WHERE Mansione = 'dirigente'
```

la query che si ottiene dopo la composizione è la seguente:

```
SELECT Nome, Pnome  
FROM Impiegati, Progetti  
WHERE Impiegati.ProgNo = Progetti.ProgNo  
AND Mansione = 'dirigente'
```

Ancora sulle viste

ESEMPIO: Estrarre numero medio di uffici distinti per ogni dipartimento.

```
SELECT AVG ( COUNT( DISTINCT Ufficio))  
FROM Impiegato  
GROUP BY Dipart
```

Questa è un'interrogazione scorretta perché SQL non ammette in cascata più operatori aggregati.

infatti la valutazione dei due diversi operatori avviene a diversi livelli di aggregazione, ma è ammessa una sola occorrenza della clausola **GROUP BY**.

Ancora sulle viste

- Interrogazione scorretta

```
SELECT AVG ( COUNT( DISTINCT Ufficio))  
FROM Impiegato  
GROUP BY Dipart
```

- Con una vista DipartUffici

```
CREATE VIEW DipartUffici(NomeDip,NroUffici) AS  
SELECT Dipart, COUNT( DISTINCT Ufficio)  
FROM Impiegato  
GROUP BY Dipart
```

```
SELECT AVG(NroUffici)  
FROM DipartUffici
```

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Query: Le città con un aeroporto di cui non è noto il numero di piste

```
SELECT Città  
FROM AEROPORTO  
WHERE NumPiste IS NULL
```

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Query: Le nazioni da cui parte o arriva il volo con codice AZ274

```
SELECT A1.Nazione, A2.Nazione
```

```
FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON A1.Città = CittàArr
```

```
JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàPart = A2.Città
```

```
WHERE IdVolo = 'AZ274'
```


ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Query: I tipi di aereo e il corrispondente numero di passeggeri per i tipi di aereo usati nei voli che partono da Torino. Se la descrizione dell'aereo non è disponibile, visualizzare solamente il tipo;

```
SELECT VOLO.TipoAereo, AEREO.NumPasseggeri
FROM VOLO LEFT JOIN AEREO
      ON VOLO.TipoAereo=AEREO.TipoAereo
WHERE CittàPart= 'Torino'
```

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Query: Le città da cui partono voli internazionali

```
SELECT VOLO.CittàPart
```

```
FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON CittàPart=A1.Città
```

```
JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr=A2.Città
```

```
WHERE A1.Nazione <> A2.Nazione
```

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Query: Le città da cui partono voli diretti a Bologna, ordinate alfabeticamente;

```
SELECT CittàPart
FROM VOLO
WHERE CittàArr= 'Bologna'
ORDER BY CittàPart
```

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Query: Il numero di voli internazionali che partono ogni settimana da ogni città italiana

```
SELECT COUNT(*), CittàPart
FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON A1.Città = CittàPart
      JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr = A2.Città
WHERE A1.Nazione = 'Italia' AND A2.Nazione <> 'Italia'
GROUP BY CittàPart
```

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Query: Il numero di voli internazionali che partono ogni settimana da città italiane (facendo comparire nel risultato gli eventuali aeroporti senza voli internazionali);

```
SELECT CittàPart COUNT (*)  
FROM AEROPORTO AS A1 LEFT JOIN VOLO ON A1.Città = CittàPart  
JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr = A2.Città  
WHERE A1.Nazione = 'Italia' AND (A2.Nazione <> 'Italia' OR A2.Nazione IS  
NULL)  
GROUP BY CittàPart
```

ESERCIZIO

Query: Il numero di voli internazionali che partono ogni settimana da città italiane (facendo comparire nel risultato gli eventuali aeroporti senza voli internazionali);

```
SELECT CittàPart COUNT (*) AS VoliInternazionali
FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON A1.Città = CittàPart
JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr = A2.Città
WHERE A1.Nazione = 'Italia' AND A2.Nazione <> 'Italia'
GROUP BY CittàPart
```

UNION

```
SELECT CittàPart (COUNT (*)- COUNT (*)) AS VoliInternazionali
FROM VOLO JOIN AEROPORTO AS A1 ON CittàPart=Città
WHERE Nazione = 'Italia' AND NOT EXISTS
    (SELECT *
     FROM VOLO JOIN AEROPORTO AS A2 ON A2.Città = CittàArr
     WHERE A1.Città = CittàPart AND A2.Nazione <> 'Italia' )
GROUP BY CittàPart
```

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Query: Il numero di voli internazionali che partono il giovedì da Napoli;

```
SELECT COUNT(*)  
FROM VOLO JOIN AEROPORTO ON CittàArr = Città  
WHERE CittàPart = 'Napoli' AND Nazione <> 'Italia' AND  
      GiornoSett = 'Giovedì'
```

Esercizio

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

Query: Gli aeroporti italiani che hanno solo voli interni.

a) con operatori insiemistici;

SELECT CittàPart

FROM VOLO JOIN AEROPORTO ON CittàPart = Città

WHERE Nazione = 'Italia'

EXCEPT

SELECT CittàPart

FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON A1.Città = CittàPart

JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr = A2.Città

WHERE (A1.Nazione=' Italia ' AND A2.Nazione <>' Italia ')

Esercizio

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

Query: Gli aeroporti italiani che hanno solo voli interni.

b) con un'interrogazione nidificata con l'operatore NOT IN;

SELECT CittàPart

FROM VOLO JOIN AEROPORTO ON CittàPart = Città

WHERE Nazione = 'Italia' AND CittàPart NOT IN

(SELECT CittàPart

FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON A1.Città = CittàPart

JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr = A2.Città

WHERE A1.Nazione = 'Italia' AND A2.Nazione <> 'Italia')

Esercizio

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

Query: Gli aeroporti italiani che hanno solo voli interni.

c) con un'interrogazione nidificata con l'operatore NOT EXISTS;

```
SELECT CittàPart
```

```
FROM VOLO JOIN AEROPORTO AS A1 ON CittàPart=Città
```

```
WHERE Nazione = 'Italia' AND NOT EXISTS
```

```
  (SELECT *
```

```
    FROM VOLO JOIN AEROPORTO AS A2 ON A2.Città = CittàArr
```

```
    WHERE A1.Città = CittàPart AND A2.Nazione <> 'Italia' )
```

ESERCIZIO

Dato il seguente schema:

AEROPORTO(Città, Nazione, NumPiste)

VOLO(IdVolo, GiornoSett, CittàPart, OraPart, CittàArr, OraArr, TipoAereo)

AEREO(TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci)

scrivere le interrogazioni SQL che permettono di determinare:

Le città francesi da cui partono più di venti voli alla settimana diretti in Italia;

```
SELECT CittàPart
FROM AEROPORTO AS A1 JOIN VOLO ON A1.Città = CittàPart
      JOIN AEROPORTO AS A2 ON CittàArr = A2.Città
WHERE A1.Nazione = 'Francia' AND A2.Nazione = 'Italia'
GROUP BY CittàPart
HAVING COUNT(*) >20
```

ESERCIZIO ESAME

Data la seguente base di dati:

STUDENTE(matricola, CF, cognome, nome, anno_nascita)

INSEGNAMENTO(codice, nome, crediti)

ESAME(studente, insegnamento, data, voto, lode)

Si formulino le seguenti query SQL:

1. Il codice e il nome degli insegnamenti che valgono il maggior numero di crediti
2. Matricola e media voto degli studenti nati nel 2002.
3. La matricola, il nome, il cognome dello studente che ha preso il massimo voto nell'insegnamento "BDD01".

ESERCIZIO ESAME

STUDENTE(matricola, CF, cognome, nome, anno_nascita)

INSEGNAMENTO(codice, nome, crediti)

ESAME(studente, insegnamento, data, voto, lode)

1. Il codice e il nome degli insegnamenti che valgono il maggior numero di crediti

```
SELECT I.codice, I.nome  
FROM INSEGNAMENTO AS I  
WHERE I.crediti = (SELECT MAX(credit  
FROM INSEGNAMENTO)
```

2. Matricola e media voto degli studenti nati nel 2002.

```
SELECT S.matricola, AVG(E.voto)  
FROM STUDENTE AS S JOIN ESAME AS E ON E.studente = S.matricola  
WHERE S.anno_nascita = 2002  
GROUP BY S.matricola
```

3. La matricola, il nome, il cognome dello studente che ha preso il massimo voto nell'insegnamento "BDD01".

```
SELECT S.matricola, S.nome, S.cognome  
FROM STUDENTE AS S JOIN ESAME AS E ON S.matricola = E.studente  
WHERE E.insegnamento = 'BDD01' AND 'Voto' = (SELECT MAX (voto)  
FROM ESAME  
WHERE insegnamento = 'BDD01')
```